



BADREDDINE ZOUAOUI

À LA RECHERCHE D'UNE OPPORTUNITÉ PROFESSIONNELLE

Ingénieur d'État en mécanique et diplômé d'un Master 2 en Systèmes Automatiques Mobiles, je suis motivé, dynamique et rigoureux. Passionné par l'innovation et les nouvelles technologies, je mets mes compétences techniques au service de projets concrets pour contribuer activement à leur réussite.

☎ +33668517457

✉ zouaouibadreddine2@gmail.com

🌐 [badreddine-zouaoui](https://www.linkedin.com/in/badreddine-zouaoui)

🚗 Permis : B

📍 Mobilité : France entière

EXPERIENCES

SNCF - Direction Technologies, Innovation et Projets Groupe (DTIPG).

Fév 2026- Août 2026

Stage de fin d'étude – Assistant chef de projet Innovation

- Développement d'un prototype d'IHM pour l'automatisation et la sécurisation des manœuvres ferroviaires.
- Participation à la définition des exigences fonctionnelles liées à l'automatisation et à la sécurisation des manœuvres ferroviaires.
- Réalisation d'essais sur prototypes afin de vérifier le comportement fonctionnel et d'identifier les ajustements technique nécessaires.
- Validation technique en environnement ferroviaire réel et suivi des corrections avant déploiement.
- Rédaction et mise à jour de la documentation technique associée aux prototypes, essais et résultats de validation.
- Rédaction de documentation technique et participation aux essais en environnement ferroviaire réel.
- Développement de solutions de supervision de sites de maintenance.

Société Production De l'Electricité-SPE.

Fév 2024- Mai 2024

stage d'insertion-Ingénieur Mécatronique

- Études de projet et réalisation d'analyses fonctionnelles et Cahier des charges.
- Conception et réalisation d'un prototype de système automatisé à dominante électromécanique et électronique.
- Programmation, calibration des moteurs et développement du logiciel de contrôle de la CNC pour circuit PCB.

Entreprise Maghreb Pipe Industries.

Déc 2022- Jan 2023

stage d'insertion-Ingénieur Maintenance

- Participation aux activités de maintenance et de fiabilisation des équipements industriels .
- Conception et intégration d'un prototype de robot mobile autonome embarquant capteurs, microcontrôleurs et fonctions de contrôle.

Société De Maintenance Des Equipements Industriels.

Déc 2021- Jan 2022

Stage Découverte

- Lecture et interprétation des schémas électriques et mécaniques.
- Travail en lien avec des problématiques d'électronique embarquée, d'instrumentation et d'intégration système.

FORMATIONS

Master 2 : Systèmes Automatiques Mobiles.

Sept 2025- Juil 2026

Université d'Evry, Paris Saclay

- Matières : Observateur et capteurs virtuels, Machine Learning, AI For Computer Vision,Intégration des systèmes de commande.

Master 1: Electronique, Energie Electrique, Automatique (E3A).

Sept 2024- Juil 2025

Université d'Evry, Paris Saclay

- Matières : Traitement Du Signal et Images, Système temps réel, Programmation orientée objet, Modélisation Des Systèmes.

Ingénieur d'état + Master 2 en Mécatronique.

Sept 2019- Juil 2024

École nationale supérieur des technologies avancées

- Matières : Capteurs et Instrumentation, Systèmes Embarqués, .Electronique Numerique et Analogique ,Automatisme,Robotique.
- Mention: Très bien-Classé au Top 3.

PROJETS ACADEMIQUES

Applications d'Intelligence Artificielle pour les drones.

Janv-2026

- Conception d'un système de vision par ordinateur basé sur YOLOv8 pour la détection les casque des personnes par drone.
- Implémentation et tests sous ROS2/Gazebo avec capteurs embarqués et traitement temps réel.

Modélisation et commande d'un drone basées sur la méthode de Takagi-Sugeno (T-S).

Juin-2025

- Développement d'un modèle T-S d'un drone et conception d'un contrôleur stable et robuste validé par simulations Matlab/Simulink.

Véhicule à guidage automatique (AGV).

Juin-2023

- Etude et conception Mécanique et simulation sous Matlab/Simulink d'un AGV pour le transport des charges.
- Choix des moteurs, capteurs et Programmation de la navigation autonome.

COMPETENCES TECHNIQUES

Conception et simulation: MATLAB/Simulink, Solidworks, ROS 2.

Langages de programmation: Python, C, C++, Java.

Outils Electronique: Arduino, Proteus, STM32, FPGA, IOT.

Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint.

Outils Automatique: Tia portal, Labview, Grafset, PLC.

Soft Skills:Travail d'équipe, Curiosité ,Ponctualité,Créativité.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Langues: Français , Anglais .

Centres d'intérêt: Intelligence artificielle, échecs, sudoku.